Exercício nº10

Objectivo: **Estruturas**

Usando o DevC++, crie, para cada alínea um novo ficheiro a indicação: **Ex10_1**, **Ex10_2**, **Ex10_3**…..

1. Crie um programa que apresente uma estrutura de 1 indivíduo com as seguintes características:
   a. Nome
   b. Idade
   c. Sexo
   d. Estado civil
   e. Salário
   f. Mês do Salário

```
Nome: Carlos
Idade: 30
Sexo: Masculino
Estado Civil: Solteiro
Salario: 1000,00
Mês de Salario: Maio
```

Apresente um *output* com o seguinte aspeto:

```
Digite seu Nome : Pedro
Digite seu Endereço : Rua a
Digite seu Telefone : 211112233

Digite seu Nome : Carlos
Digite seu Endereço : Rua b
Digite seu Telefone : 221115544

Digite seu Nome : Mestre
Digite seu Endereço : Rua c
Digite seu Telefone : 215558899

Digite seu Nome : Santos
Digite seu Endereço : Rua d
Digite seu Telefone : 215559966

Digite seu Nome : Pedro Santos
Digite seu Endereço : Avenida E
Digite seu Telefone : 215554488
```

2. Crie uma **estrutura** para apresentar o **Nome**, **Endereço** e **Telefone** de **5** indivíduos, que são solicitados ao utilizador para inserir. Deve utilizar neste programa:
   a. Constantes
   b. Estrutura (**struct**)
   c. Ciclo **FOR**

3. Crie um programa em C que apresente uma simples estrutura de 1 indivíduo/jogador, com o seguinte registo:
   a. **Nº de Jogador** = 1
   b. **Idade** = 20
   c. **Altura (cm)** = 180
   d. **Peso (kg)** = 90

```
Numero de jogador: 1
Idade: 20
Altura (cm): 180
Peso (kg): 90
```

3a. Acrescente ao exercício anterior os registos de **um segundo indivíduo**, e crie um ciclo que pergunte qual dos indivíduos pretende visualizar, até inserir o **0** (zero) que permite sair.

Obs: se usar a pergunta de qual o jogador que deseja ver, duas ou mais vezes, passe a fazer a mesma pergunta mas agora recorrendo a um subprograma (**apenas para a colocação da pergunta**).

```
Qual o jogador que deseja ver? [1, 2, 0 - sair] : 1

Nº Jogador = 1
Idade = 20
Altura (cm) = 180
Peso (kg) = 90

Qual o jogador que deseja ver? [1, 2, 0 - sair] : 2

Nº Jogador = 2
Idade = 22
Altura (cm) = 175
Peso (kg) = 80

Qual o jogador que deseja ver? [1, 2, 0 - sair] : 0
.:F i m   d o   p r o g r a m a:.
```

3b.Faça uma cópia do exercício anterior, e altere o mesmo tendo em conta os seguinte tópicos. Entregue este exercício ao seu formador.

i. Solicite quantos registos deseja inserir.

ii. Fazer pesquisa do registo que pretende visualizar, mas agora usando um novo campo: **nome do Jogador**.

iii. Se o nome do jogador não for encontrado deve surgir na consola uma indicação nesse sentido, devendo o programar perguntar novamente qual o nome a ser encontrado.

```
Insira os dados relativos a 2 pessoas.

Insira o 1º número:
```

```
Insira os dados relativos a 2 pessoas.

Insira o 1º número: 1
Insira o 1º nome: Pedro
Insira o 1º idade: 20
Insira o 1º altura: 180
Insira o 1º peso: 60

Insira o 2º número:
```

```
Insira os dados relativos a 2 pessoas.

Insira o 1º número: 1
Insira o 1º nome: Pedro
Insira o 1º idade: 20
Insira o 1º altura: 180
Insira o 1º peso: 60

Insira o 2º número: 2
Insira o 2º nome: Carlos
Insira o 2º idade: 25
Insira o 2º altura: 180
Insira o 2º peso: 70


Qual o nome que pertende procurar? R:
```

```
Insira os dados relativos a 2 pessoas.

Insira o 1º número: 1
Insira o 1º nome: Pedro
Insira o 1º idade: 20
Insira o 1º altura: 180
Insira o 1º peso: 60

Insira o 2º número: 2
Insira o 2º nome: Carlos
Insira o 2º idade: 25
Insira o 2º altura: 180
Insira o 2º peso: 70


Qual o nome que pertende procurar? R: Mestre
Não encontrado

Qual o nome que pertende procurar? R:
```

```
Qual o nome que pertende procurar? R: Mestre
Não encontrado

Qual o nome que pertende procurar? R: Pedro
Nº Jogador: 1
Nome: Pedro
Idade: 20
Altura: 180
Peso: 60

Obrigado por usar este programa!
```

4. Crie um programa em C que dê acesso ao seguinte *output*, e que apresente as seguintes características:

   a. Defina uma estrutura para os seus membros e posterior variável;

   b. *Linguagem C, Luis Damas, Programação em C,* devem ser copiadas (transferidas/associadas) os respetivos membros da estrutura, usando para isso a função que copia strings (strcpy);

   c. O id do livro pode ser atribuído ao respetivo membro usando uma simples atribuição (variável.membro = 82344544)

```
Título do livro: Linguagem C
Autor do livro: Luis Damas
Assunto do livro: Programação em C
ID do livro: 82344544
```

5. Crie um programa em C que dê acesso ao seguinte *output*, sabendo que o dia, mês e ano são elementos individuais que pertencem a uma mesma estrutura.

```
Hoje é dia 23 / 11 / 2019
```

6. Crie um programa em C que, através de uma estrutura, solicite ao utilizador dados sobre um computador e, que no fim, mostre esses mesmos dados inseridos, tal como sugere a seguinte figura:

```
Qual a marca do CPU que tem no seu computador?
Intel
Qual a velocidade(MHz) do seu CPU?
3800
Qual o ano de compra do seu computador?
2002
Qual o custo do seu computador?
850


Dados do equipamento
--------------------
Ano: 2002
Custo: 850,00 euros
Marca do CPU: Intel
Velocidade do CPU: 3800 MHz
```

7. Crie um programa em C que, através de uma estrutura solicite a introdução de 4 utilizadores no seu nome, apelido e seu número de telemóvel, mostrando no fim os dados inseridos na disposição que pode observar na figura.

   Obs1: O exercício deverá ser programado prevendo a possibilidade de inserir mais registos, sem ser necessário perguntar ao utilizador quantos registos deseja inserir.

   Obs2: Repare na deteção do número de caractere que cada nome possui.

   Obs3: Em termos de código, apenas poderá programar a solicitação dos dados do utilizador uma vez.

```
Insira o seu primeiro nome: Pedro
Insira o seu apelido: Santos
Insira o seu numero tlm: 931231212

Insira o seu primeiro nome: Mestre
Insira o seu apelido: Pedro
Insira o seu numero tlm: 931231231

Insira o seu primeiro nome: Santos
Insira o seu apelido: Mestre
Insira o seu numero tlm: 913232333

Insira o seu primeiro nome: Carlos
Insira o seu apelido: Santos
Insira o seu numero tlm: 945454455


Nome completo: Pedro Santos (o seu nome tem 11 caracteres)      Tlm:931231212
Nome completo: Mestre Pedro (o seu nome tem 11 caracteres)      Tlm:931231231
Nome completo: Santos Mestre (o seu nome tem 12 caracteres)     Tlm:913232333
Nome completo: Carlos Santos (o seu nome tem 12 caracteres)     Tlm:945454455
```

8. Crie um programa que, através de uma estrutura global, solicite a introdução de 3 filmes (**nome** do filme e **ano** de realização), mostrando no final os filmes inseridos tal como é sugerido na figura.

   Obs: Deve existir um **subprograma** criado em modo de **prototipagem**, para apresentação das linhas assinaladas na figura (*solicitação dos dados*, bem como *apresentação dos filmes*).

```
Nome do filme: Rambo I
Ano de realização: 1982

Nome do filme: Aeroplano
Ano de realização: 1980

Nome do filme: National Lampoon's Vacation
Ano de realização: 1983


Os filmes inseridos foram:
Rambo I (1982)
Aeroplano (1980)
National Lampoon's Vacation (1983)
```